



UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

Roteiros

Bromatologia

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE AS AULAS PRÁTICAS/RELATÓRIO E ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS

- Leia atentamente todos os roteiros.
- As normas para entrada nos laboratórios devem ser respeitadas, caso contrário o aluno não poderá participar das aulas (leia as orientações para aulas práticas da disciplina, disponíveis no AVA, e as regras básicas de segurança abaixo).
- Para elaboração do relatório, leia com atenção o manual de orientações de aulas práticas disponível no AVA.
- O relatório deve ser elaborado individualmente, seguindo as normas da ABNT.
- O prazo para postagem do relatório é de 7 dias a contar da última aula prática da disciplina, sendo realizada uma única postagem.
- Observar se o arquivo do relatório foi corretamente anexado, se não está corrompido, em branco, se está disponível e se corresponde à disciplina correta. Relatórios com tais erros/falhas não serão considerados para a correção e será atribuída nota zero.
- Do relatório fazem parte as atividades obrigatórias as quais só poderão ser anexadas vistas pelo(a) professor(a) responsável pela(s) aula(s) prática(s).
- O(A) aluno(a) deve imprimir as folhas com as questões, responder no campo destinado e entregar ao docente para vistar durante a aula prática.
- O(A) professor(a) responsável pela prática deve vistar preferencialmente as atividades sempre após o final do período de aula correspondente.
- O(A) professor(a) não assinará folhas em branco sob nenhuma circunstância.
- Folhas com assinaturas do docente rasuradas não serão aceitas.
- Relatórios que não contarem com as atividades obrigatórias não serão validados.
- O(A) aluno(a) deve anexar somente as atividades referentes às aulas práticas que participou, da mesma forma que deve descrever no relatório somente os procedimentos que participou.

- O número de atividades obrigatórias varia de acordo com a carga horária de cada disciplina prática.
- Será confrontado o relatório e questões entregues com a frequência registrada em sistema, por esse motivo não deixar de registrar frequência no polo. A nota é proporcional à frequência registrada em sistema.
- O relatório deve ser confeccionado na seguinte ordem, 1 capa; 2 atividades obrigatórias; 3 resultados e discussão; 4 referências.
- Estão descritas na tabela abaixo as orientações para confecção de cada uma das etapas necessárias ao relatório.
- Para maiores informações/orientações consulte (AVA>disciplina>>manual de orientações para a prática).

ITEM	CRITÉRIOS	PONTUAÇÃO
ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS	▪ Respostas devem estar a caneta. ▪ Não apresentar rasuras vistas pelo(a) docente. ▪ Anexar somente as atividades obrigatórias referentes aos roteiros de prática que realizou. ▪ Atividades entregues sem a assinatura do(a) professor(a) serão consideradas como ausência do(a) aluno(a) na aula prática.	6,0
RESULTADOS E DISCUSSÃO	▪ Descrever os resultados por roteiro realizado, relacionando os achados à teoria e referenciando-os. ▪ Anexar desenhos, fotos, diagramas, esquemas, tabelas, dentre outros recursos que melhor ilustrem e descrevam os resultados.	3,0
ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS (CAPA) E PÓS-TEXTUAIS (REFERÊNCIAS)	▪ Apresentar capa conforme modelo disponibilizado, contendo nome, RA, polo de matrícula, polo de prática, data das aulas e nome do(a) docente e disciplina. ▪ Apresentar em ordem alfabética as referências utilizadas seguindo normas da ABNT.	1,0

REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA NO LABORATÓRIO:

1. Durante a aula prática, mantenha sempre atenção ao roteiro, tendo-o sempre próximo a você. Pode ser efetuada marcação com caneta sob cada item realizado do experimento de forma a não se perder durante a execução;
2. Leia sempre o roteiro antes de iniciar a prática e mesmo antes das explicações do professor;
3. Observe a localização do material e equipamentos de emergência (chuveiro lava-olhos etc.);
4. Não trabalhe de sandálias, chinelos ou sapatos abertos e de salto no laboratório;
5. Se tiver cabelos longos, leve-os presos ao realizar as aulas práticas laboratoriais.
6. Não se alimente e nem ingira líquidos nos laboratórios.
7. Utilizar avental (jaleco) branco, com manga longa e abotoado.

IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIDRARIAS E MATERIAIS DE PORCELANA DE USO LABORATORIAL:

1- Tubo de Ensaio: tubo de vidro usado para efetuar reações com pequenas quantidades de reagentes. Pode ser aquecido diretamente na chama do bico de Bunsen, desde que sendo segurado com auxílio de uma pinça ou garra de madeira.

2- Copo de Béquer: recipiente de vidro usado para reações, dissolução de substâncias, aquecimentos de líquidos etc. Pode ser submetido a aquecimento indireto usando um tripé metálico e sobre proteção da tela de amianto.

3- Erlenmeyer: recipiente de vidro usado para dissolução de substâncias (especialmente as voláteis), reações e aquecimento de líquidos.

4- Pipeta: vidrarias utilizadas para transferências precisas de volumes de líquidos.

Existem dois tipos de pipetas:

5- As pipetas graduadas (mais finas) permitem medir volumes variáveis de líquidos.

6- As pipetas volumétricas (com bulbos) não são graduadas e só permitem medir um volume único de líquido.

7- Bastão de Vidro: o bastão de vidro é utilizado para agitar substâncias facilitando a homogeneização. Auxilia também na transferência de um líquido de um recipiente para outro.

8- Espátula: material de metal, porcelana ou plástico utilizado para coleta de reagentes para pesagens ou manipulação.

9- Proveta: vidrarias empregadas em medições aproximadas de volumes de líquidos.

A capacidade pode variar de 5 mL a 2.000 mL.

10- Bureta: consiste de um tubo cilíndrico graduado e apresenta na parte inferior uma torneira de vidro controladora da vazão. Permite a adição controlada de um volume de líquido. Empregada em análises volumétricas.

11- Balão Volumétrico: possui um traço de aferição no gargalo que é longo e é usado no preparo de soluções que precisam ter concentrações definidas e precisas.

12- Vidro de Relógio: permite a pesagem de reagentes ou é utilizado para cristalizar substâncias. Também pode ser usado para cobrir o copo de Béquer em evaporações.

13- Suporte Universal: haste de ferro que permite sustentar vários outros utensílios como argolas, garras e mufas.

14- Funil de Separação ou Decantação: recipiente de vidro em forma de pera, que possui uma torneira. É utilizado para separar líquidos imiscíveis. Deixa-se decantar a mistura; a seguir abre-se a torneira, deixando escoar a fase mais densa.

15- Balões de fundo chato e redondo: para procedimentos envolvendo reações de síntese química ou destilação de solventes. Bico de Bunsen: dispositivo utilizado no aquecimento de soluções em laboratórios.

16- Cápsula de Porcelana: usada em evaporações, dissoluções a quente, calcinação e secagem.

17- Cadinho de Porcelana: usado para o aquecimento a seco (calcinação), na eliminação de substâncias orgânicas, secagem e fusões, no bico de Bunsen ou mufa.

18- Triângulo de Porcelana: usado para sustentar cadinhos de porcelana em aquecimentos diretamente no bico de Bunsen durante uma calcinação. Fica sobre a argola ou tripé.

19- Forno de Mufla: estufa com interior em tijolos de cerâmica que permite calcinar materiais. Cápsulas e cadinhos devem ser manipulados com auxílio de pinça metálica.

20- Banho de Aquecimento: é um equipamento que permite aquecer substâncias de forma indireta (banho contendo água ou óleo mineral), ou seja, utilizado em casos em que o material não possa ser exposto a fogo direto.

21- Manta de Aquecimento: usada para aquecer de maneira controlada as substâncias de determinada análise. O uso da manta aquecedora é recomendado em manipulações com solventes e outros produtos inflamáveis.

22- Chapa de Aquecimento: promove o aquecimento dos mais diferentes tipos de frascos, copos e vidraria para laboratório.

INSTRUÇÕES

1. Usar uniforme (roupa branca, sapato fechado, jaleco, touca, máscara, sem adornos);
2. Separar os utensílios e ingredientes necessários à execução do experimento, reunindo todos em um só local;
3. Sempre transportar os alimentos e utensílios em bandejas;
4. Escolher utensílios com capacidade de acordo com o experimento a executar;
5. Usar o material adequado (tábua, faca, trinchante entre outros) para limpar, cortar os alimentos;
6. Anotar todos os resultados no roteiro da aula;
7. Proceder a higienização dos materiais utilizados durante a aula, secar e guardar nos devidos lugares.

Objetivo: Possibilitar a obtenção de amostras homogêneas de alimentos a partir de amostras heterogêneas para subsequente uso em análises bromatológicas.

Materiais/equipamentos	Quantidade para 6 grupos – 30 alunos
Estufa	1
Granola	1 caixa
Sopa desidratada	2 pacotes
Farinha de aveia fina	2 caixas
Biscoito cream cracker	1 unidade
Cartolina	6 unidades
Papel kraft	6 unidades
Espátula	6 unidades
Régua	6 unidades
Balança	6 unidades

Procedimento:

1. Despeje cada alimento sobre a folha de papel e espalhe homogeneamente.
2. Divida o quadrado em partes iguais.
3. Descarte duas partes opostas (A e D) e reúna B e C.
4. Repita o quarteamento até chegar no tamanho desejado = Xg.

OBSERVAÇÃO: Essa operação de quarteamento será realizada no início da primeira aula prática, de modo a poder retirar amostras para análise de teor de umidade nos alimentos. Alimentos que apresentam, teoricamente, umidade superior a 10% devem ser desidratados em estufa ventilada a 60 °C para a realização das análises posteriores de cinzas, lipídios e proteínas.

INSTRUÇÕES

1. Usar uniforme (roupa branca, sapato fechado, jaleco, touca, máscara, sem adornos);
2. Separar os utensílios e ingredientes necessários à execução do experimento, reunindo todos em um só local;
3. Sempre transportar os alimentos e utensílios em bandejas;
4. Escolher utensílios com capacidade de acordo com o experimento a executar;
5. Usar o material adequado (tábua, faca, trinchante, entre outros) para limpar, cortar os alimentos;
6. Anotar todos os resultados no roteiro da aula;
7. Proceder a higienização dos materiais utilizados durante a aula, secar e guardar nos devidos lugares.

Objetivo: Determinar a porcentagem de umidade nos alimentos selecionados.

Introdução: O método de secagem em estufa a 105 °C baseia-se na perda de umidade e substâncias voláteis.

Questões

- Qual a importância de se determinar o conteúdo de umidade de um alimento?
- Discuta um pouco sobre o conteúdo de umidade e sobre a atividade de água.
- Relacione a atividade de água com o crescimento de micro-organismos.

Materiais/equipamentos	Quantidade para 6 grupos – 30 alunos
Cápsula ou cadinho de porcelana ou pesa-filtro	18 unidades
Pinça metálica	6 unidades
Estufa regulada a 105 °C	1 unidade
Dessecador	1 unidade
Balança analítica	6 unidades
Espátula pequena para pesagem	6 unidades
Liquidificador e/ou processador de alimentos	6 unidades
Pilão e almofariz	6 unidades
Peneira fina ou tamis com abertura de 0,50 mm	6 unidades
Potes plásticos p/ armazenamento das amostras após homogeneização	6 unidades

Procedimento

- Triturar as amostras em liquidificador e/ou processador de alimentos ou pilão, de modo que elas fiquem homogêneas e com a granulometria uniforme. Se necessário, use uma peneira fina ou tamis com abertura de 0,50 mm.
- Numerar os cadinhos com lápis e pesá-los com exatidão de 3 a 4 casas decimais após a vírgula, ou marcar os pesa-filtros ou as cápsulas de porcelana com caneta marcadora. Manipule os cadinhos/pesa-filtros com uma pinça metálica, evitando contato com as mãos, pois podem passar umidade e gordura para os mesmos.

Obs.: Os cadinhos/pesa-filtros já devem ter sido aquecidos na estufa a 105 °C por 30 min e esfriados em dessecadores sob vácuo.

3. Anotar a massa do pesa-filtro e/ou cadinho ou cápsula.
4. Pesar cerca de 3 g da amostra, previamente homogeneizada, no pesa-filtro e/ou cadinho ou cápsula e anotar o valor da massa com, no mínimo, 3 casas decimais.
5. Colocar as amostras na estufa **destampadas** e deixar secar por no mínimo 3h.
6. Retirar os pesa-filtros da estufa e colocá-los no dessecador para esfriar. Tampe-os para evitar a absorção de umidade.
7. Quando estiverem frios (15 – 20 min) pese-os.

Modificação para aula prática: pode-se deixar os cadinhos na estufa, para posteriormente pesá-los.

Resultado

Cálculo

$$\% \text{ umidade} = 100 \times (p_l - p_f) / \text{peso da amostra}$$

p_l = peso do cadinho (ou pesa-filtro) + amostra úmida = peso inicial
 p_f = peso do cadinho (ou pesa-filtro) + amostra seca = peso final

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1- A análise de umidade pode se prolongar por um período maior do que o previsto para a aula prática, pois a secagem, até que não haja mais perda de peso, pode ser longa. Para contornar esse problema, os procedimentos **na primeira aula irão até a etapa número 5 e as etapas seguintes** serão desenvolvidas na **segunda aula prática**.

2- A **etapa 6**, retirada das amostras da estufa e resfriamento em dessecador, deve ser realizada pelos técnicos do laboratório.

3- A **pesagem final da cápsula + amostra seca será realizada pelos alunos na segunda aula prática**, assim como o desenvolvimento dos cálculos para expressar o resultado em % Umidade.

 Instituto de Ciências da Saúde	Disciplina: Bromatologia Título da Aula: Determinação de Cinzas totais em Mufla a 550 °C	ROTEIRO 3
--	--	-------------------------

INSTRUÇÕES

1. Usar uniforme (roupa branca, sapato fechado, jaleco, touca, máscara, sem adornos);
2. Separar os utensílios e ingredientes necessários à execução do experimento, reunindo todos em um só local;
3. Sempre transportar os alimentos e utensílios em bandejas;
4. Escolher utensílios com capacidade de acordo com o experimento a executar;
5. Usar o material adequado (tábua, faca, trinchante, entre outros) para limpar, cortar os alimentos;
6. Anotar todos os resultados no roteiro da aula;
7. Proceder a higienização dos materiais utilizados durante a aula, secar e guardar nos devidos lugares.

Objetivo: Verificar a porcentagem de cinzas totais no alimento selecionado.

Introdução: cinzas é um termo analítico equivalente ao resíduo inorgânico que fica depois de calcinar a matéria orgânica de uma amostra a altas temperaturas (500 – 600 °C). Sua determinação fornece uma indicação de riqueza da amostra em elementos minerais. As cinzas geralmente não são as mesmas substâncias inorgânicas presentes na amostra original, devido às perdas por volatilização ou interações químicas (redução) entre os constituintes.

Questões

- a) Quais os problemas de se determinar o teor mineral do alimento por este método?
- b) Qual a composição centesimal média do alimento analisado?

Materiais/equipamentos	Quantidade - 30 alunos = 6 grupos
Reagentes: ácido nítrico e peróxido de hidrogênio (se necessário)	100 ml
Cadinho de porcelana	18 unidades
Pinça metálica	6 unidades
Chapa de aquecimento ou bico de gás	6 unidades
Mufla	6 unidades
Dessecador	1 unidade
Balança analítica	6 unidades
Espátula	6 unidades
Pilão e almofariz	6 unidades
Lápis	6 unidades

Observação: Material

- Reagentes: ácido nítrico e peróxido de hidrogênio: utilizar, se necessário.
- Os cadinhos de porcelana deverão estar previamente numerados com lápis, na parte inferior e com marcação bem forte.
- Utilizar as amostras (roteiro quarteamento).

Procedimento

1. Numerar os cadinhos com um lápis (fundo) e pesá-los com exatidão de 3 casas decimais após a vírgula. Manipule os cadinhos com uma pinça, evitando contato com as mãos, pois podem passar umidade e gordura para os mesmos.

Obs.: Os cadinhos já devem ter sido aquecidos na mufla a 550 °C por 30 min, e esfriados em dessecadores.

2. Transformar a amostra em pó com auxílio de pilão e almofariz.
3. Pesar 3 g da amostra dentro do cadinho e anotar a massa com 3 casas decimais.
4. Carbonizar completamente em bico de gás, chapa ou na mufla até cessar o desprendimento de fumaça. Esta operação deve ser realizada na capela.
5. Colocar os cadinhos com as amostras carbonizadas na mufla a 550 °C. As amostras serão incineradas até as cinzas ficarem claras (2 - 3h).
6. Se após este período as cinzas não ficarem claras, retire-as da mufla, deixe esfriar e coloque 2 - 3 gotas de água, ácido nítrico ou água oxigenada. Volte com o cadinho para a mufla até as cinzas ficarem claras (2 - 3h).
7. Retirar os cadinhos da mufla e colocá-los no dessecador para esfriar. Quando estiver frio, pese-os.

Modificação para aula prática: pode-se deixar os cadinhos na mufla, para posteriormente pesá-los.

Resultado

Cálculo

$\% \text{ cinzas} = 100 \times \text{peso das cinzas} / \text{peso da amostra}$

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1- Essa prática será iniciada no **primeiro dia de aula** de laboratório e como a incineração da amostra é um processo demorado, os procedimentos serão realizados **até a etapa número 5** descrita no procedimento.

2- A retirada do material (cadinho + cinzas) da mufla será efetuada pelos técnicos do laboratório e será colocado em dessecadores para resfriamento.

3- **A pesagem do cadinho + cinzas** será feita na segunda aula prática, assim como os cálculos para expressar os resultados em % cinzas.

INSTRUÇÕES

1. Usar uniforme (roupa branca, sapato fechado, jaleco, touca, máscara, sem adornos);
2. Separar os utensílios e ingredientes necessários à execução do experimento, reunindo todos em um só local;
3. Sempre transportar os alimentos e utensílios em bandejas;
4. Escolher utensílios com capacidade de acordo com o experimento a executar;
5. Usar o material adequado (tábua, faca, trinchante, entre outros) para limpar, cortar os alimentos;
6. Anotar todos os resultados no roteiro da aula;
7. Proceder a higienização dos materiais utilizados durante a aula, secar e guardar nos devidos lugares.

Objetivo: Expressar a porcentagem de lipídios presentes em amostras de alimentos.

Materiais/equipamentos	Quantidade – 30 alunos = 6 grupos
Extrator de Soxhlet	1 conjunto (de 6 provas)
Éter etílico (anidro)	2 litros
Cartucho de Soxhlet	6 unidades
Balança analítica	6 unidades
Algodão	1 pacote
Estufa a 105 °C	1 unidade
Balão de Soxhlet	6 unidades
Caneta marcadora	6 unidades
Capela	1 unidade

Material: extrator de Soxhlet, éter etílico (anidro), cartucho de Soxhlet.

Procedimento:

- Pesar cerca de 2 a 5 g da amostra SECA (roteiro quarteamento) em um cartucho de Soxhlet. Cobrir com algodão desengordurado.
- O balão deve estar previamente aquecido em estufa a 105 °C por 1h, resfriado em dessecador até a temperatura ambiente e pesado. Identificar o balão com caneta marcadora antes de introduzi-lo na estufa.
- Extrair lipídios no aparelho de Soxhlet com éter por 6 horas.
- Retirar o cartucho com o alimento desengordurado.
- Evaporar o solvente em capela e depois colocar o balão em estufa a 105 °C, por 30 minutos.
- Resfriar em dessecador e pesar.

Resultado

Cálculo:

$$\% \text{lipídios } p/p = \frac{100 \times N}{P}$$

N = massa em gramas de lipídios

P = massa em gramas de amostra.

Modificação para aula prática: pode-se deixar um aparelho de soxlet em refluxo para demonstração, no dessecador os balões com lipídios já extraídos (um para cada grupo). Os alunos podem executar os itens a, b e f.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1- A **determinação de lipídios** será iniciada na **primeira aula prática** e a extração dos lipídios da amostra irá **até o item c**.

2- A **evaporação e a recuperação do solvente** serão realizadas pelos alunos na **segunda aula prática**, porque o período de extração é mais longo. A evaporação dos vestígios de solvente que permaneceram no balão após a evaporação é feita para garantir que só restem lipídios no interior do balão. Pesa-se o conjunto balão + lipídios extraídos para poder proceder ao cálculo da % lipídios na amostra.

  Instituto de Ciências da Saúde	Disciplina: Bromatologia Título da Aula: Determinação de Proteínas – Método de Kjeldahl	ROTEIRO 5
--	---	------------------

INSTRUÇÕES

1. Usar uniforme (roupa branca, sapato fechado, jaleco, touca, máscara, sem adornos);
2. Separar os utensílios e ingredientes necessários à execução do experimento, reunindo todos em um só local;
3. Sempre transportar os alimentos e utensílios em bandejas;
4. Escolher utensílios com capacidade de acordo com o experimento a executar;
5. Usar o material adequado (tábua, faca, trinchante, entre outros) para limpar, cortar os alimentos;
6. Anotar todos os resultados no roteiro da aula;
7. Proceder a higienização dos materiais utilizados durante a aula, secar e guardar nos devidos lugares.

Objetivo: Expressar o conteúdo de Nitrogênio orgânico contido em amostras de alimentos e, posteriormente, converter a % de Nitrogênio em % de Proteínas.

Introdução: O método de kjeldahl (proteína bruta) determina a matéria nitrogenada total de uma amostra. A base do processo consiste no deslocamento do nitrogênio presente na amostra, transformando-o em um sal, sulfato de amônio (NH_4SO_4), por digestão a quente com H_2SO_4 . A seguir, o nitrogênio do sulfato de amônio é deslocado, através do hidróxido de sódio (NaOH), na forma de amônia (NH_3) desloca-se o amônio, recebendo-o sobre a solução ácida de volume e título conhecidos. A amônia destilada e condensada no destilador é recebida em solução de ácido bórico. Por titulação com HCl se determina a quantidade de nitrogênio presente na amostra.

Materiais/equipamentos/reagentes e soluções	Quantidade para 6 grupos – 30 alunos
Balança analítica	6 unidades
Tubo de digestão	6 unidades
Destilador de proteína	1 aparelho
Digestor de proteína	1 bloco digestor (mínimo 6 provas)
Bureta de 25 mL	6 unidades
Suporte para bureta	6 unidades
Erlenmeyer de 125 mL	6 unidades
Pipeta de 5 mL	6 unidades
Pera de borracha (auxiliar de pipetagem)	6 unidades
Balão de 100 mL	6 unidades
Balão de 50 mL	6 unidades
Papel-manteiga (cortado em quadradinhos de 4 cm de lado)	20 unidades
Água destilada	6 pisnetes de 500 mL
Sulfato de potássio	50 g
Sulfato de cobre pentahidratado	5 g
Ácido sulfúrico concentrado	250 mL
Solução saturada de ácido bórico	250 mL
Solução de hidróxido de sódio 40%	1000 mL
Solução de HCl 0,01 M fatorada	1000 mL
Solução indicadora de Kjeldahl	100 mL

Obs.: UTILIZAR AS AMOSTRAS DO ROTEIRO DE QUARTEAMENTO

Obs.: Como preparar o indicador de Kjeldahl

A) 0,2 g de vermelho de metila + 60 mL de etanol. Completar com água em balão de 100 mL.

B) 0,1 g de azul de metileno + 30 mL de etanol. Completar com água em balão de 50 mL.

Misturar as soluções: A + B.

Procedimento

- Transferir para o tubo de digestão: 2 g de sulfato de potássio, 50 mg de sulfato de cobre e 100 mg de amostra pesada em papel-manteiga (quadrinhos de tamanho de 3 cm de lado). Adicionar 3 mL de ácido sulfúrico concentrado.
- Realizar o mesmo procedimento acima para o branco da análise (colocam-se todos os reagentes acima, mais o papel-manteiga sem a amostra).
- Colocar o tubo para digerir (amostra e branco) no aparelho digestor, elevando-se a temperatura do bloco lentamente de 50 em 50 °C, até atingir a temperatura de 350 °C.

Obs.: A elevação da temperatura deve ser feita de modo gradual; para que a amostra não espirre nas paredes dos tubos e não seja digerida pelo ácido.

- O tempo gasto na digestão depende da amostra. O final da digestão é indicado quando o material no fundo do tubo está transparente.
- Esperar esfriar um pouco e acrescentar aproximadamente 10 mL de água destilada ao tubo e agitar até dissolver.
- Em um Erlenmeyer adicionar 5 mL de solução de ácido bórico saturada e 2 a 3 gotas de solução indicadora.
- No equipamento de destilação encaixe o tubo do material digerido e o Erlenmeyer nos locais apropriados. Acrescente ao tubo 15 mL de NaOH 40%.
- Execute a destilação da amostra (conforme indicações do equipamento).
- Recolher no Erlenmeyer aproximadamente 50 mL de destilado e titular com a solução de HCl 0,01 M, na presença do indicador.
- A diferença entre o volume de HCl utilizado na titulação da amostra e o volume de HCl utilizado na titulação do branco, será utilizada para determinar a quantidade de nitrogênio na amostra.

Cálculos

Relacionar o resultado obtido para 100 g de produto seco ou integral.

$$\text{Nitrogênio (\%)} = \frac{(\text{VHCl am} - \text{VHCl br}) \times \text{MHCl} \times \text{fcHCl} \times 14,007 \times 100}{\text{P (mg)}}$$

$$\% \text{ Proteína} = \% \text{ nitrogênio} \times F$$

Em que:

VHCl am = volume gasto de HCl para a titulação da amostra (em mL)

VHCl br = volume gasto de HCl para a titulação do branco (em mL)

fc = fator de correção da solução de ácido clorídrico 0,01 Molar

P = massa da amostra em mg

F = fator de conversão do nitrogênio em proteína

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

A **determinação de Nitrogênio na primeira aula** será realizada até dar início à digestão ácida da matéria orgânica. Até que se obtenha uma solução límpida de sulfato de amônia, pode-se levar algumas horas para se completar e, certamente, é inviável que se complete na primeira aula. A estratégia a seguir é continuar na **segunda aula com a destilação da amônia** e a titulação do borato de amônia com HCl para poder efetuar o cálculo da % Nitrogênio da amostra e, posteriormente, calcular a % de Proteínas usando o fator de conversão mais adequado.

Nome: _____ RA: _____ Data: ____/____/____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 1

1- Quais são os tipos de água existentes nos alimentos? Explique cada um deles.

2- Diferencie conteúdo de água e atividade de água de um alimento.

Visto Docente: _____

Nome: _____ RA: _____ Data: ____/____/____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 2

1. Explique brevemente os métodos de extração com solventes a quente, fazendo um comparativo entre eles.

2- Quais são as etapas para determinação da proteína realizada pelo Método Kjeldhal? Comente.

Visto Docente: _____

Nome: _____ RA: _____ Data: ____/____/____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 3

1. O que são cinzas? Qual a importância na sua determinação?

2- Comente sobre a técnica de quarteramento no preparo da amostra.

Visto Docente: _____

Nome: _____ RA: _____ Data: ____/____/____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 4

1. Um laboratório de Bromatologia recebeu para analisar um pacote de biscoito club social quanto à sua composição química centesimal. Os dados abaixo correspondem à análise de umidade. Determine a porcentagem de umidade do produto bem como a % de sólidos totais.

Tara da cápsula = 124,4567 g

Massa de amostra = 5,0000 g

Tara + amostra seca = 128,3568 g

2- A análise de minerais é de extrema importância para a nutrição e como uma etapa prévia devemos realizar a determinação de cinzas ou resíduo mineral fixo empregando-se a técnica de incineração em mufla. Determine a % de cinzas de uma amostra, com base nos resultados abaixo:

Tara do cadinho = 67,8768 g

Massa de amostra = 3,4569 g

Tara + cinzas = 68,0034 g

Visto Docente: _____

Nome: _____ RA: _____ Data: ____/____/____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 5

1. Um laboratório de Análise de alimentos irá realizar a determinação de proteína em uma amostra de ricota, empregando o método de Kjeldahl. Com base nos resultados analíticos, determine a % de nitrogênio da amostra bem como o seu teor proteico (em %).

Massa amostra = 0,03445g	VHCl gasto na titulação da amostra = 18 mL	VHCl gasto na titulação do branco = 0,2 mL
Molaridade HCl = 0,02 M		

2. Foi realizada a análise de lipídeos em uma amostra de salsicha empregando-se o método de extração a quente (Soxhlet) partindo-se de 5,3586 g de amostra. A tara do balão é 123,4567 g e após a extração do lipídeo com éter etílico a massa do balão foi de 124,0067 g. Qual o percentual de lipídeos dessa amostra?

Visto Docente: _____

Nome: _____ RA: _____ Data: ____/____/____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 6

1. Para a confiabilidade de dados analíticos, é importante determinar a precisão e exatidão dos resultados. Diferencie exatidão de precisão.

2. Com base nos dados analíticos abaixo, analise os resultados com relação à precisão. Os dados correspondem ao teor de umidade de uma amostra de carne realizada em triplicata. Analise com base em cálculos estatísticos de desvio padrão e coeficiente de variação.

Dados: % umidade 1 = 76,8 ----- %Umidade 2 = 77,6% ----- %Umidade 3 = 76,7%

Visto Docente: _____